

HÀ ĐĂNG CAO TÙNG – HOÀNG THỊ MAI

TÀI LIỆU TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA

môn

TIN HỌC

LỚP

8

(Tài liệu lưu hành nội bộ)

Bộ sách sử dụng thống nhất toàn quốc

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

QUY ƯỚC VIẾT TẮT DÙNG TRONG SÁCH

GD&ĐT: Giáo dục và Đào tạo

GV: Giáo viên

HS: Học sinh

NXBGDVN: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

SGK: Sách giáo khoa

SGV: Sách giáo viên



MỤC LỤC

TRANG

PHẦN THỨ NHẤT. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG	4
1. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 MÔN TIN HỌC	4
1.1. Khái quát đặc điểm và quan điểm xây dựng chương trình.....	4
1.2. Mục tiêu chung	6
1.3. Mục tiêu môn Tin học cấp Trung học cơ sở	6
2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIN HỌC LỚP 8	8
2.1. Phân tích nội dung	8
2.2. Thống kê các hoạt động.....	9
2.3. Cấu trúc mỗi chủ đề/bài học theo các mạch kiến thức	11
2.4. Phân tích một số chủ đề/bài học đặc trưng	12
3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG.....	14
3.1. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học môn Tin học	14
3.2. Hướng dẫn và gợi ý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học/tổ chức hoạt động	14
4. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIN HỌC	17
4.1. Kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất.....	17
4.2. Một số gợi ý về hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực trong môn Tin học.....	18
5. GIỚI THIỆU TÀI LIỆU BỔ TRỢ, NGUỒN TÀI NGUYÊN, HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ, THIẾT BỊ GIÁO DỤC	25
5.1. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng SGK	25
5.2. Giới thiệu, hướng dẫn khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị dạy học	27
5.3. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo của NXBGDVN	28
PHẦN THỨ HAI. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY	30
1. QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY (GIÁO ÁN)	30
1.1. Một số lưu ý lập kế hoạch dạy học môn Tin học.....	30
1.2. Cấu trúc của kế hoạch bài dạy.....	31
2. BÀI SOẠN MINH HOẠ	33
3. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY	36

1 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 MÔN TIN HỌC

Sự thay đổi nhanh chóng của kinh tế, xã hội dẫn đến yêu cầu cấp bách đổi mới Giáo dục. Trong bối cảnh đó, Chương trình môn Tin học ra đời, là một bộ phận của Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018, một nội dung quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW⁽¹⁾.

1.1. Khái quát đặc điểm và quan điểm xây dựng chương trình**1.1.1. Đặc điểm môn học***a) Vị trí môn học*

Môn Tin học và Công nghệ ở cấp tiểu học là môn học bắt buộc và là môn ghép cơ học của hai phân môn độc lập: phân môn Tin học và phân môn Công nghệ. Việc ghép chung để thành môn Tin học và Công nghệ là thực hiện yêu cầu giảm số lượng môn học ở tiểu học. Mục tiêu, yêu cầu năng lực cần đạt và nội dung kiến thức, kỹ năng của hai phân môn Tin học và Công nghệ hoàn toàn độc lập với nhau.

Môn Tin học ở cấp Trung học cơ sở cũng là môn học bắt buộc. Ở cấp Trung học phổ thông, môn Tin học có vị trí bình đẳng như các môn học khác: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, Nghệ thuật,... là môn lựa chọn. Theo quy định của Chương trình tổng thể, HS cần chọn ít nhất một môn trong nhóm ba môn học: Tin học, Công nghệ và Nghệ thuật để học.

b) Vai trò của môn học

Giáo dục tin học có vai trò quan trọng chuẩn bị cho HS khả năng chủ động tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kết nối và toàn cầu hoá. Tin học có ảnh hưởng lớn đến cách sống, cách suy nghĩ và hành động của con người trong thời đại công nghệ kỹ thuật số và sản xuất thông minh. Tin học là công cụ không thể thiếu để mỗi người có thể học ở mọi nơi, mọi lúc và biến việc học thành tự học suốt đời.

Với vị trí và vai trò như vậy, Tin học không phải là một môn học công nghệ thuần túy. Tin học gồm cả khía cạnh khoa học và cả khía cạnh công nghệ. Đối tượng xử lý của Công nghệ số là thông tin, dữ liệu - là vô hình, mục tiêu của Công nghệ số là nối dài trí tuệ (tạo ra yếu tố thông minh). Công nghệ số hình thành và phát triển trong môi trường số - không gian số có cách tiếp cận và nội dung khác biệt căn bản với các Công nghệ khác có đối tượng xử lý là hữu hình thuộc về thế giới thực.

1.1.2. Quan điểm xây dựng chương trình

Ngoài việc quán triệt các quan điểm chung của Chương trình tổng thể, Chương trình môn Tin học được xây dựng dựa trên các quan điểm sau:

¹ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

a) Tính kế thừa và phát triển

Chương trình hiện hành môn Tin học có một số ưu điểm cơ bản về tính chính xác khoa học cần được kế thừa và phát triển. Đồng thời có những điểm yếu của chương trình hiện hành cần tránh:

- Nội dung còn mang nặng lí thuyết, tính hàn lâm, gây quá tải cho HS.
- Thiếu sự liên thông giữa các cấp học dẫn đến sự trùng lặp một số nội dung ở các lớp, cấp học.

Hiện nay, giáo dục nhiều nước đang rất chú trọng phát triển chương trình giáo dục tin học nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho Cách mạng công nghiệp 4.0. Do vậy, chương trình tin học cần khai thác, chọn lọc và vận dụng chương trình tin học phổ thông của các nước tiên tiến.

b) Tính khoa học, hiện đại và sự phạm

Chương trình môn Tin học chọn lọc các nội dung cơ bản và hiện đại của ba mạch kiến thức Khoa học máy tính (CS), Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), Học vấn số hoá phổ thông (DL); quan tâm đúng mức đến nội dung về đạo đức, văn hoá, pháp luật và ảnh hưởng của tin học đến xã hội, đảm bảo nguyên lí “vừa dạy chữ vừa dạy người”, đặc biệt trong thời đại có sự kết nối cao của thế giới thực và thế giới số.

Chương trình được thiết kế với các nguyên tắc sự phạm: đảm bảo tính vừa sức, phát triển mạch kiến thức vừa theo đường thẳng vừa đồng tâm, xây dựng hệ thống khái niệm cốt lõi.

c) Tính thiết thực

Chương trình môn Tin học thể hiện khả năng kết nối và lan toả sâu rộng của tin học sang tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống, xác lập một phổ rộng các ngành nghề cho các đối tượng HS khác nhau, gồm cả các ngành chuyên sâu trong lĩnh vực tin học và các ngành ứng dụng của tin học.

Ở thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục STEM được điều chỉnh, bổ sung. Khoa học máy tính giúp đẩy mạnh giáo dục STEM, phát huy sáng tạo của HS tạo ra sản phẩm có hàm lượng ICT cao. Tư duy máy tính đề cao cách học tập tự tìm hiểu và sáng tạo, đặt người học vào vị thế của một nhà phát minh, phát hiện và giải quyết vấn đề trên cơ sở các kiến thức liên môn, liên ngành; biết cách mở rộng kiến thức; biết cách tìm lỗi sửa chữa, xử lí lại cho phù hợp với tình huống cụ thể của vấn đề cần phải giải quyết. Việc nhận diện đúng bản chất giáo dục STEM trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 là quan trọng, tránh phiến diện coi tin học đơn thuần chỉ là công cụ.

d) Tính mở

Giáo dục mở ở nhiều phương diện: Mở cho người học (không phân biệt giàu nghèo, giới tính, độ tuổi,...); Mở về địa điểm và thời điểm (học bất cứ đâu, bất cứ lúc nào,...); Mở về phương pháp và phương thức (học online, áp dụng các phương thức hiện đại như phòng học ảo, GV ảo, thiết bị ảo, phòng thí nghiệm ảo, thư viện ảo,... với sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh); Mở về ý tưởng (kĩ năng phê phán, sáng tạo ý tưởng,...). Ngoài các nội dung cốt lõi có các nội dung tùy chọn và hướng tới chương trình mở.

Chương trình môn Tin học chọn lọc các chủ đề thiết thực và hấp dẫn, tạo điều kiện cho HS học tập và ứng dụng tin học không chỉ trong phạm vi môn Tin học mà cả trong các môn học khác, không chỉ trong khuôn viên nhà trường mà ở cả bên ngoài nhà trường.

1.2. Mục tiêu chung

Chương trình môn Tin học được xây dựng với mục tiêu chính là góp phần hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của HS, đặc biệt là năng lực tin học, trong đó gồm năm năng lực thành phần như sau:

- **NLa:** Năng lực sử dụng và quản lí các phương tiện, công cụ và các hệ thống tự động hoá của công nghệ thông tin và truyền thông.
- **NLb:** Năng lực hiểu biết và ứng xử phù hợp chuẩn mực đạo đức, văn hoá và pháp luật trong xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức.
- **NLc:** Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ kĩ thuật số.
- **NLd:** Năng lực học tập, tự học với sự hỗ trợ của các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
- **NLe:** Năng lực giao tiếp, hoà nhập, hợp tác phù hợp với thời đại thông tin và nền kinh tế tri thức.

Chương trình trang bị cho HS hệ thống kiến thức tin học phổ thông gồm ba mạch kiến thức:

- **Học vấn số hoá phổ thông** nhằm giúp HS có khả năng hoà nhập và thích ứng với xã hội hiện đại, sử dụng được các thiết bị số và phần mềm cơ bản thông dụng một cách có đạo đức, văn hoá và tôn trọng pháp luật.
- **Công nghệ thông tin và truyền thông** nhằm giúp HS có khả năng sử dụng và áp dụng hệ thống máy tính giải quyết vấn đề thực tế một cách hiệu quả và sáng tạo.
- **Khoa học máy tính** nhằm giúp HS bước đầu hiểu biết các nguyên tắc cơ bản và thực tiễn của tư duy máy tính; tạo cơ sở cho việc thiết kế và phát triển các hệ thống máy tính.

Ba mạch kiến thức trên được cụ thể hoá thành bảy chủ đề môn học. Cụ thể là:

- **A:** Máy tính và xã hội tri thức.
- **B:** Mạng máy tính và Internet.
- **C:** Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin.
- **D:** Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số.
- **E:** Ứng dụng tin học.
- **F:** Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.
- **G:** Hướng nghiệp với tin học.

1.3. Mục tiêu môn Tin học cấp Trung học cơ sở

Chương trình môn Tin học ở cấp Trung học cơ sở giúp HS tiếp tục phát triển năng lực tin học đã hình thành ở cấp Tiểu học và hoàn thiện năng lực đó ở mức cơ bản, cụ thể là:

- Giúp HS phát triển tư duy và khả năng giải quyết vấn đề; biết chọn dữ liệu và thông tin phù hợp, hữu ích; biết chia một vấn đề lớn thành những nhiệm vụ nhỏ hơn; bước

đầu có tư duy mô hình hoá một bài toán qua việc hiểu và sử dụng khái niệm thuật toán và lập trình trực quan; biết sử dụng mẫu trong quá trình thiết kế và tạo ra các sản phẩm số; biết đánh giá kết quả sản phẩm số cũng như biết điều chỉnh, sửa lỗi các sản phẩm đó.

– Giúp HS có khả năng sử dụng các phương tiện, thiết bị và phần mềm; biết tổ chức lưu trữ, khai thác nguồn tài nguyên đa phương tiện; tạo ra và chia sẻ sản phẩm số đơn giản phục vụ học tập, cuộc sống; có ý thức và khả năng ứng dụng ICT phục vụ cá nhân và cộng đồng.

– Giúp HS quen thuộc với dịch vụ số và phần mềm thông dụng để phục vụ cuộc sống, học và tự học, giao tiếp và hợp tác trong cộng đồng; có hiểu biết cơ bản về pháp luật, đạo đức và văn hoá liên quan đến sử dụng tài nguyên thông tin và giao tiếp trên mạng; bước đầu nhận biết được một số ngành nghề chính thuộc lĩnh vực tin học.

Mục tiêu môn học Tin học cấp Trung học cơ sở được mô tả với các biểu hiện cụ thể của các năng lực tin học thành phần như sau:

Thành phần năng lực	Biểu hiện
NLa	Sử dụng đúng cách các thiết bị, các phần mềm thông dụng và mạng máy tính phục vụ cuộc sống và học tập; có ý thức và biết cách khai thác môi trường số, biết tổ chức và lưu trữ dữ liệu; bước đầu tạo ra được sản phẩm số phục vụ cuộc sống nhờ khai thác phần mềm ứng dụng. Ví dụ bức ảnh đẹp, bản quảng cáo, bản thiết kế thời trang, đoạn video phục vụ một chủ đề nào đó,...
NLb	Biết và nêu được một số quy định cơ bản liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng tài nguyên số, tôn trọng bản quyền và quyền an toàn thông tin của người khác; hiểu và ứng xử có văn hoá trong thế giới ảo; sử dụng được cách thông dụng bảo vệ thông tin cá nhân và cộng đồng, tránh tác động tiêu cực tới bản thân và cộng đồng; có ý thức tự bảo vệ sức khỏe trong khai thác và ứng dụng ICT.
NLc	Hiểu được tầm quan trọng của thông tin và xử lý thông tin trong xã hội hiện đại; tìm kiếm được thông tin từ nhiều nguồn với các chức năng đơn giản của công cụ tìm kiếm, đánh giá được sự phù hợp của thông tin và dữ liệu đã tìm thấy với nhiệm vụ đặt ra; thao tác được với phần mềm và môi trường lập trình trực quan để bước đầu có tư duy thiết kế và điều khiển hệ thống.
NLd	Sử dụng được một số phần mềm học tập; sử dụng được môi trường mạng máy tính để tìm kiếm, thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin phù hợp với mục tiêu học tập, chủ động khai thác các tài nguyên hỗ trợ tự học.
NLe	Biết lựa chọn và sử dụng được các công cụ, các dịch vụ ICT thông dụng để chia sẻ, trao đổi thông tin và hợp tác một cách an toàn; giao lưu được trong xã hội số một cách văn hoá; có khả năng làm việc nhóm, hợp tác được trong việc tạo ra, trình bày và giới thiệu được sản phẩm số; nhận biết được sơ lược một số ngành nghề chính thuộc lĩnh vực tin học.

2 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIN HỌC LỚP 8

2.1. Phân tích nội dung

Do chủ đề B không xuất hiện trong chương trình lớp 8 nên các chủ đề được đánh lại theo số thứ tự để đảm bảo tính nhất quán mà không gây nhầm lẫn với nội dung tương ứng trong chương trình, trong đó:

- Các chủ đề 1, 4, 6 tập trung vào mạch Công nghệ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ đề 2, 3 tập trung vào mạch Học vấn số;
- Các chủ đề 5 tập trung vào mạch Khoa học máy tính.

Chủ đề	Nội dung	Bài học	Số tiết
1. Máy tính và cộng đồng	Sơ lược về lịch sử phát triển máy tính	Bài 1. Lược sử công cụ tính toán	2
2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin	Đặc điểm của thông tin trong môi trường số	Bài 2. Thông tin trong môi trường số	2
	Thông tin với giải quyết vấn đề	Bài 3. Thực hành: Khai thác thông tin số	2
3. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	Đạo đức và văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số	Bài 4. Đạo đức và văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số	1
4. Ứng dụng tin học	Xử lí và trực quan hoá dữ liệu bằng bảng tính điện tử	Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế	2
		Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu	2
		Bài 7. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ	2
	Chủ đề con (lựa chọn): Soạn thảo văn bản và trình chiếu nâng cao	Bài 8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản	2
		Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản	2
		Bài 10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu	2
		Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu	2
	Chủ đề con (lựa chọn): Làm quen với phần mềm chỉnh sửa ảnh	Bài 8b. Phần mềm chỉnh sửa ảnh	2
		Bài 9b. Thay đổi khung hình, kích thước ảnh	2
		Bài 10b. Thêm văn bản, tạo hiệu ứng cho ảnh	2
		Bài 11b. Thực hành tổng hợp	2

5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Lập trình trực quan	Bài 12. Từ thuật toán đến chương trình	2
		Bài 13. Biểu diễn dữ liệu	2
		Bài 14. Cấu trúc điều khiển	2
		Bài 15. Gỡ lỗi	2
6. Hướng nghiệp với tin học	Tin học và ngành nghề	Bài 16. Tin học với nghề nghiệp	2

2.2. Thống kê các hoạt động

Hoạt động Bài	1	2	3	4	5
Bài 1. Lược sử công cụ tính toán	Sự ra đời của máy tính	Sự thay đổi			
Bài 2. Thông tin trong môi trường số	Ảnh in và ảnh số	Thông tin số	Tin giả		
Bài 3. Thực hành: Khai thác thông tin số					TH. Khai thác thông tin số
Bài 4. Đạo đức và văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số	Biểu hiện nào là vi phạm?				
Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế	Tính doanh thu phần mềm	Địa chỉ tuyệt đối		TH: Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế	TH. Sao chép dữ liệu từ tệp văn bản, trang trình chiếu sang trang tính
Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu	Phiếu khảo sát			TH. Sắp xếp dữ liệu	TH. Lọc dữ liệu
Bài 7. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ	Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ				TH. Tạo biểu đồ
Bài 8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản	Tác dụng của danh sách dạng liệt kê	Hiệu quả của hình ảnh minh họa			TH. Tạo sản phẩm là văn bản phục vụ nhu cầu thực tế
Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản	Đầu trang và chân trang cho em biết gì?	Số trang trong văn bản			TH. Đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang

Bài 10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu	Đặc điểm của văn bản trên trang chiếu	Các thông tin cần thiết của bài trình chiếu			TH. Tạo bài trình chiếu cho lễ ra mắt CLB Tin học
Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu	Làm thế nào để có thể tạo được bài trình chiếu đẹp và chuyên nghiệp?				TH. Tạo sản phẩm số phục vụ học tập, giao lưu và trao đổi thông tin
Bài 8b. Phần mềm chỉnh sửa ảnh	Phần mềm chỉnh sửa ảnh	Xác định nội dung và các thành phần trong ảnh	Ảnh nhiều lớp	Đọc thông tin ảnh	TH. Làm quen với phần mềm chỉnh sửa ảnh
Bài 9b. Thay đổi khung hình, kích thước ảnh	Công cụ cắt, xoay, thay đổi kích thước ảnh				TH. Sử dụng một số chức năng chỉnh sửa ảnh
Bài 10b. Thêm văn bản, tạo hiệu ứng cho ảnh	Thêm văn bản vào ảnh	Độ sáng của hình ảnh			TH. Chỉnh sửa ảnh
Bài 11b. Thực hành tổng hợp					TH. Thực hành tổng hợp
Bài 12. Từ thuật toán đến chương trình	Mô tả kịch bản dưới dạng thuật toán				TH. Tạo chương trình điều khiển máy tính thực hiện thuật toán
Bài 13. Biểu diễn dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Hằng, biến, biểu thức			TH. Sử dụng hằng, biến và biểu thức trong chương trình
Bài 14. Cấu trúc điều khiển	Trò chơi Đoán số				TH. Xây dựng trò chơi Đoán số
Bài 15. Gỡ lỗi	Đếm số lần đoán	Không làm việc hay làm việc sai?	Gỡ lỗi		TH. Gỡ lỗi

Bài 16. Tin học với nghề nghiệp	Ứng dụng tin học trong nghề nghiệp	Bình đẳng giới trong lĩnh vực tin học			
---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--

2.3. Cấu trúc mỗi chủ đề/bài học theo các mạch kiến thức

SGK Tin học 8 gồm 6 chủ đề với 20 bài học. Hầu hết các bài học được thiết kế dạy trong 2 tiết (riêng bài 4 được dạy trong 1 tiết) mỗi tiết trung bình 2 trang. Các bài học đều được biên tập với cấu trúc thống nhất, bao gồm những mục sau đây:

- 1) **Mục tiêu bài học** được đặt trong khung với câu dẫn “Sau bài học này em sẽ”, tiếp theo là những chỉ báo có thể quan sát được về khả năng HS có đạt được mục tiêu bài học hay không.
- 2) **Phần mở đầu** bài học, đặt ra những tình huống, gợi mở vấn đề, nhằm thu hút sự chú ý của HS vào nội dung bài học. Phần mở đầu định hướng vào vấn đề sẽ được giải quyết trong bài học và được trình bày dưới dạng hội thoại, câu hỏi hoặc đoạn văn mô tả.
- 3) **Phần nội dung** bài học được trình bày ngắn gọn, kèm theo hình minh hoạ để HS có thể tự mình học tập hoặc học tập với sự hướng dẫn của GV.
- 4) **Phần hoạt động** là sự kết nối giữa cuộc sống và kiến thức khoa học công nghệ. Đó là sự kết hợp của nội dung bài học và hình thức tổ chức lớp học tích cực, giúp cho HS chủ động hơn trong quá trình nhận thức.
- 5) **Phần luyện tập** gồm những câu hỏi, bài tập nhằm củng cố kiến thức, kĩ năng của bài học cho HS. Câu trả lời của các câu hỏi, bài tập này có thể tìm thấy ngay ở trong bài học.
- 6) **Phần vận dụng** gồm những câu hỏi, bài tập nhằm hình thành năng lực của HS thông qua sự kết hợp giữa nội dung bài học và kiến thức, kĩ năng đã được học từ trước hoặc được hình thành từ thực tiễn cuộc sống.

Ngoài các thành phần thống nhất như trên trong cấu trúc mỗi bài học, tùy theo nội dung của từng bài, có thể được bổ sung những thành phần sau:

- 7) **Hộp kiến thức** chứa những phát biểu ngắn gọn, dễ ghi nhớ, thường được đưa vào những bài học có những khái niệm mới, giúp cho HS thuận tiện hơn trong việc ôn tập và củng cố năng lực của HS thông qua việc bổ sung những thuật ngữ mới.

Như vậy, mỗi bài học trong SGK Tin học 8 được cấu trúc phù hợp với quy trình dạy học bốn bước, phù hợp với cách tiếp cận phát triển năng lực của HS, phù hợp hơn với cách tiếp cận truyền thụ kiến thức.

- Xác định nhiệm vụ học tập (phần mở đầu).
- Hình thành kiến thức (hoạt động, nội dung, hộp kiến thức).
- Luyện tập (phần luyện tập).
- Vận dụng, tìm tòi mở rộng (phần vận dụng).

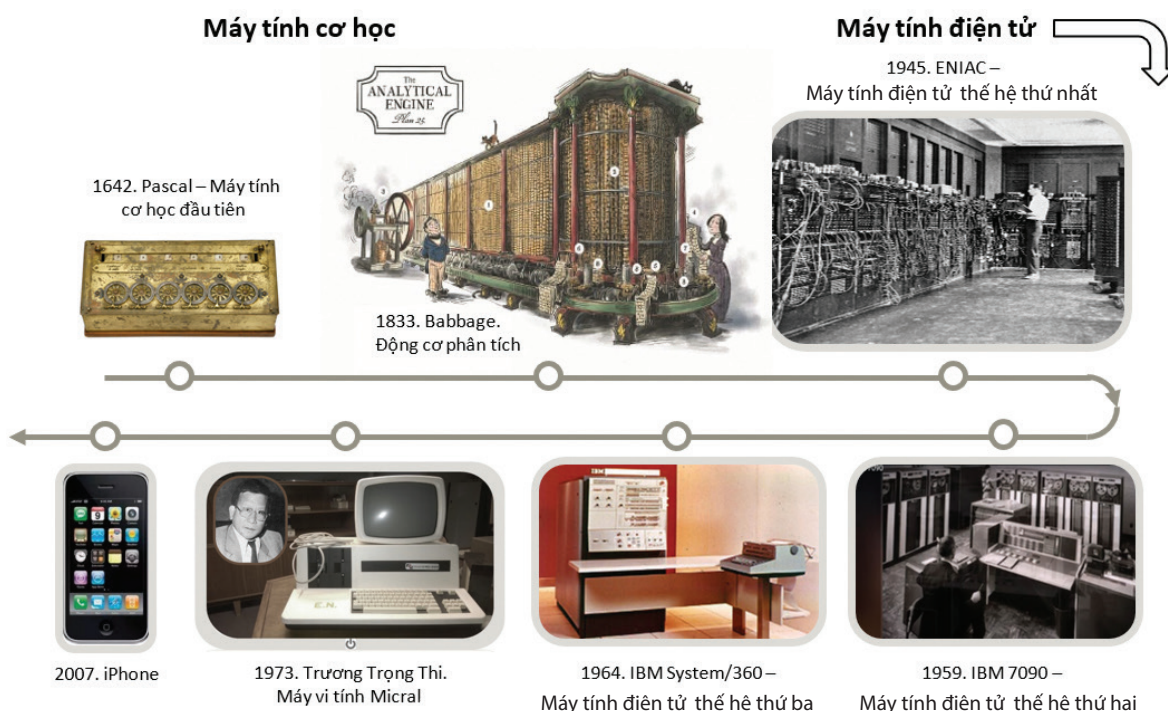
Các hoạt động có thể được thiết kế theo bốn nội dung như sau:

Mục tiêu	Tổ chức	Kết quả	Chú ý
Nêu rõ mục tiêu phát triển năng lực của HS thông qua hoạt động dưới dạng những chỉ báo có thể quan sát được.	Mô tả rõ yêu cầu đối với HS (đọc, xem, nghe, nói, làm) cùng với học liệu hay thiết bị cụ thể.	Mô tả sản phẩm HS cần hoàn thành cuối hoạt động và nêu rõ những tiêu chí đánh giá những sản phẩm ấy.	Mô tả tiến trình giao nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và đánh giá sản phẩm. Đối chiếu với mục tiêu để đánh giá năng lực của HS.

2.4. Phân tích một số chủ đề/bài học đặc trưng

Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Nội dung chủ đề giới thiệu sơ lược lịch sử của công cụ tính toán, có thể tóm tắt trong dòng thời gian sau:



Một số điều cần lưu ý:

- Lịch sử dù sơ lược đều cần được xem xét từ trước đến sau: Tính toán thủ công → Công cụ đơn giản → Cơ giới hoá → Tính toán tự động.
- Các thế hệ máy tính điện tử được phân biệt dựa trên công nghệ, không phải dựa vào thời điểm xuất hiện hay sản xuất.
- Việc liên hệ (về thời gian) giữa lịch sử phát triển máy tính với lịch sử đất nước vừa giúp HS dễ gợi nhớ vừa có ý nghĩa giáo dục tích cực.

Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Nội dung chủ đề tập trung vào thông tin kĩ thuật số. Một số điểm cần chú ý trong chủ đề là:

- Phát triển nhận thức của HS theo logic từ ví dụ cụ thể thông qua các hoạt động, khái quát thành quy luật.
- Rèn luyện kĩ năng nhận dạng thông tin đáng tin cậy thông qua quy tắc thực hành gồm bốn từ: nguồn tin, sự kiện, chứng cứ, cập nhật.

Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

Nội dung chủ đề tập trung vào vấn đề đạo đức, pháp luật và văn hoá trong việc tạo ra sản phẩm kĩ thuật số. Cụ thể là:

- Tôn trọng pháp luật về việc sử dụng tài nguyên kĩ thuật số, đặc biệt là sự bảo hộ của luật pháp đối với quyền tác giả, còn được gọi là bản quyền.
- Tôn trọng văn hoá cộng đồng và đạo đức xã hội trong việc tạo ra sản phẩm kĩ thuật số. Đảm bảo nội dung của sản phẩm phù hợp với chuẩn mực xã hội.

Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Chủ đề gồm hai phần: phần bắt buộc và phần tự chọn.

Phần bắt buộc:

Nội dung phần này nhằm giúp HS biết cách chuyển bài toán thực tế thành bài toán cụ thể dành cho bảng tính điện tử và giải quyết hoàn chỉnh bài toán đó. Một số lưu ý trong phần này là:

- Gắn kết việc thực hành của các bài học với việc hoàn thành dự án *Thành lập CLB Tin học*. Trong dự án, HS cần có các hoạt động khảo sát, thống kê, sắp xếp, trình bày dữ liệu nhằm tạo ra những sản phẩm cho buổi ra mắt CLB, cùng với kế hoạch hoạt động cụ thể. Cấu trúc này, nên được trao đổi trước khi bắt đầu chủ đề.
- Trong Bài 5, *địa chỉ tương đối* và *địa chỉ tuyệt đối* là những từ được sử dụng trong chương trình nên được SGK tôn trọng và sử dụng lại. Những từ đó cần được hiểu tương ứng là *tham khảo tương đối* và *tham khảo tuyệt đối*. Thuật ngữ tham khảo được sử dụng để thể hiện tương quan giữa ô tính trong công thức và ô tính chứa công thức.
- Trong nội dung trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (Bài 7), cần lưu ý về việc những tình huống sử dụng mỗi loại biểu đồ và yêu cầu cụ thể để đảm bảo tính hiệu quả của việc trực quan hoá dữ liệu.

Phần tự chọn:

- *Tin học văn phòng*. Sản phẩm dưới dạng văn bản hoặc bài trình chiếu cần được hoàn thiện theo những định dạng phù hợp với nội dung. Thể thức của mỗi loại văn bản và đặc điểm của mỗi loại bài trình chiếu cũng cần được thảo luận để HS hình thành và phát triển năng lực ứng xử phù hợp trong những tình huống khác nhau.
- *Xử lí hình ảnh*. Mặc dù SGK hướng dẫn thực hành dựa trên phần mềm nguồn mở GIMP nhưng GV có thể sử dụng bất kì phần mềm xử lí ảnh nào phù hợp với điều kiện cụ thể. Tuy nhiên, phần mềm xử lí ảnh được lựa chọn cần có chức năng tạo ra hình ảnh gồm nhiều lớp, được xử lí độc lập.

Dự án *Thành lập CLB Tin học* xuyên suốt chủ đề có thể được hoàn thành qua từng bài học. Qua dự án, HS được hình thành và rèn luyện phong cách làm việc có kế hoạch. Nội dung dự án có thể được điều chỉnh theo điều kiện và dữ liệu thực tế để đạt hiệu quả cao.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Nội dung chủ đề tập trung vào việc dạy lập trình một cách chính thức, bao gồm tổ chức dữ liệu, biểu diễn giải thuật và gỡ lỗi chương trình. Một số chú ý trong chủ đề này là:

- Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình trực quan là dễ triển khai các ứng dụng nhưng hạn chế về khả năng xây dựng nền tảng. Vì vậy dạy học lập trình thông qua các trò chơi là cách tiếp cận tự nhiên.
- Nội dung bài học được đặt ra ở mức tiêu chuẩn. Tùy theo đối tượng HS, có thể khuyến khích các em phát triển bài học phù hợp với khả năng. Chẳng hạn, chương trình vẽ đa giác có thể phát triển thành chương trình vẽ các hình sao nhiều cạnh.

Chủ đề 6. Hướng nghiệp với tin học

Nội dung của chủ đề dừng ở mức yêu cầu HS nêu được tên của một số ngành nghề, nhất là lĩnh vực ứng dụng tin học mà chưa đặt ra yêu cầu tìm hiểu về nội dung công việc và sản phẩm của những hoạt động thuộc lĩnh vực nghề nghiệp đó.

3 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

3.1. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học môn Tin học

Chương trình môn Tin học định hướng phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học với một số nội dung sau:

- Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, coi trọng dạy học trực quan và thực hành. Khuyến khích sử dụng phương pháp dạy học theo dự án. Việc dạy học ở phòng thực hành máy tính cần được tổ chức linh hoạt.
- Tùy theo nội dung bài, ở mỗi hoạt động, lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp. Một số chủ đề liên quan trực tiếp đến lập luận, suy diễn logic, tư duy thuật toán và giải quyết vấn đề có thể được dạy học không nhất thiết phải sử dụng máy tính.
- Gắn nội dung kiến thức với các vấn đề thực tế, yêu cầu HS không chỉ đề xuất giải pháp cho vấn đề mà còn phải biết kiểm chứng hiệu quả của giải pháp thông qua sản phẩm số.
- Chú ý thực hiện dạy học phân hoá. Ở cấp Trung học cơ sở, GV cần giúp HS lựa chọn những chủ đề thích hợp, khơi gợi niềm đam mê và giúp HS phát hiện khả năng của bản thân đối với môn Tin học, chuẩn bị cho sự lựa chọn môn Tin học ở cấp Trung học phổ thông.

3.2. Hướng dẫn và gợi ý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học/tổ chức hoạt động

3.2.1. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học/tổ chức hoạt động trong sách Tin học 8

Đặc điểm của phương pháp dạy học trong sách Tin học 8 là bài học được tiến hành dựa trên sự đa dạng của các hình thức tổ chức lớp học. Những phương pháp truyền thống như thuyết trình hay dạy học nêu vấn đề vẫn sẽ được sử dụng trên lớp kết hợp với những phương pháp dạy học tích cực khác, tùy theo điều kiện cụ thể.

Một trong những phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với sách Tin học 8 là dạy học dựa trên các hoạt động. Hoạt động được thể hiện trong cấu trúc của mỗi bài và được chỉ dẫn chi tiết trong phần hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, các hoạt động đều có một số điểm chung là:

- Khuyến khích HS làm việc cộng tác. HS được chia thành các nhóm theo nhiều cách khác nhau, được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm qua các hoạt động.
- Mọi hoạt động đều có sản phẩm. Việc hoàn thành sản phẩm gắn liền với kỹ năng và kiến thức của mỗi bài học. Trước khi bắt đầu các hoạt động độc lập, cần chuẩn bị vật liệu và thống nhất tiêu chí đánh giá sản phẩm.
- Mỗi hoạt động đều có ba giai đoạn: 1) Trao đổi cả lớp để nêu yêu cầu hoạt động và cách đánh giá; 2) Làm việc độc lập hoặc theo các nhóm, để hoàn thành sản phẩm; 3) Cả lớp tập trung để đánh giá, nhận xét và kết luận.
- Mịn hoá và đa dạng hoá hình thức đánh giá. Mọi hoạt động của HS đều được quan sát, các sản phẩm đều được đánh giá và được ghi chép lại. Đánh giá là kết quả của việc tổng hợp kết quả của các hoạt động thay vì chỉ sử dụng hình thức bài kiểm tra (trắc nghiệm khách quan, tự luận hoặc thực hành).

3.2.2. Minh họa phương pháp dạy học

Cũng như các môn học khác, một số phương pháp dạy học đã và đang được áp dụng phổ biến như: thuyết trình, đàm thoại gợi mở, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác theo nhóm, dạy học thông qua trò chơi, đóng vai – diễn kịch và mô phỏng, quan sát và trải nghiệm – khám phá, dạy học dựa trên dự án. Bên cạnh những phương pháp phổ biến nói trên, còn có một số phương pháp dạy học mang tính chất đặc thù của môn học, đó là: dạy học thực hành, dạy học chương trình hoá, dạy học định hướng STEM trong môn Tin học,...

Sau đây là ví dụ về một cách triển khai nội dung Bài 1 về lược sử phát triển của công cụ tính toán.

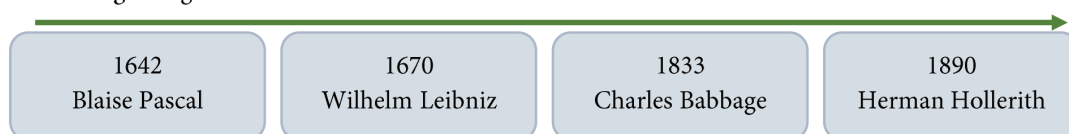
Hoạt động 1. Sự ra đời của máy tính

Chuẩn bị:

- Tư liệu, chuyện kể về các nhà phát minh máy tính cơ khí như Blaise Pascal, Gottfried Wilhelm Leibniz, Charles Babbage, Ada Lovelace, Herman Hollerith,...
- **1890:** Herman Hollerith thiết kế một hệ thống thẻ đục lỗ để tính toán điều tra dân số năm 1890, hoàn thành nhiệm vụ chỉ chưa đầy ba năm, so với thời gian điều tra dân số lần trước đó (1880) kéo dài cả chục năm và tiết kiệm cho chính phủ 5 triệu đô la. Ông thành lập công ti Computing-Tabulating-Recording (1911), tiền thân của IBM ngày nay.

- Phiếu học tập và đường thời gian để HS gắn phiếu học tập lên đường thời gian đó.

Đường thời gian



Mục tiêu	Tổ chức	Kết quả	Chú ý
HS tiếp cận lược sử hình thành công cụ tính toán qua những câu chuyện.	• Các nhóm HS nhận tư liệu và nhận yêu cầu. • Các nhóm thảo luận. • Mỗi nhóm ghi lên dòng thời gian thông tin ngắn gọn về một phát minh (năm, tên tác giả, sản phẩm, ý tưởng).	• Đường thời gian đã được gắn thẻ. • Đánh giá câu trả lời đúng theo nhóm.	Thời gian: 10 – 15 phút.

1. Máy tính cơ học

Mục này nêu hai mốc cơ bản với hai phát minh chính là pascaline và mô hình máy tính đa năng của Babbage. Có thể bổ sung phát minh sử dụng bìa đục lỗ trong máy dệt làm thiết bị nhớ của Hollerith.

Hoạt động đọc

Hoạt động này sử dụng đường thời gian đã có ở Hoạt động 1, không chỉ nhằm giới thiệu những sự kiện mà còn giới thiệu những ý tưởng sáng tạo, làm nền tảng cho công nghệ tính toán.

Việc giới thiệu những mốc lịch sử nên được thể hiện dưới hình thức những câu chuyện. Trong những câu chuyện đó, có thể chấp nhận những tình tiết không hoàn toàn chính xác nhưng sự kiện, con người, sản phẩm và nhất là những ý tưởng sáng tạo sẽ đem lại suy nghĩ tích cực và động lực học tập cho HS.

Chú thích trong mô hình máy tính đa năng của Babbage cho thấy sự tương ứng giữa những bộ phận của mô hình này với những thành phần của máy tính hiện đại.

Hộp kiến thức

- Điểm nhấn mạnh của mục này là tư tưởng “cơ giới hoá việc tính toán” chuyển lao động trí óc thành lao động cơ bắp.
- Máy tính cơ khí được tiến thêm một bước tới ý tưởng “tự động hoá” khi có máy tạo ra năng lượng như máy hơi nước và sau này là máy phát điện.

Vì vậy, hai phát minh có tính chất đột phá của công nghệ tính toán là máy tính cơ khí của Pascal và mô hình máy tính tự động, đa năng của Babbage.

Bài tập củng cố

Máy tính trong các dự án của Babbage mang cả ba đặc điểm: A) Máy tính cơ học, thực hiện tự động; B) Máy tính có những ứng dụng ngoài tính toán thuần túy; C) Có thiết kế giống với máy tính ngày nay. Vì vậy đáp án đúng là D.

2. Máy tính điện tử

Hoạt động đọc

Tương tự như mục 1, HS được phân công đọc và kể lại đặc điểm của các thế hệ máy tính điện tử. Mỗi phần mô tả của HS có thể được GV bổ sung những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp và sáng tạo của những nhà phát minh hoặc thông tin về sự ra đời của công nghệ điện tử.

Có thể liên hệ mỗi giai đoạn phát triển của máy tính điện tử với lịch sử Việt Nam. Điều này đem lại hai lợi ích:

- Giúp HS tái hiện những bối cảnh khác nhau trong quá khứ, tạo ra bức tranh lịch sử trong mối liên hệ giữa các sự kiện.
- Giúp HS nhận ra những ưu điểm của người Việt trong học tập và sáng tạo, qua đó tự tin trong học tập, củng cố lòng tự tôn dân tộc.

Đoạn mô tả đặc điểm máy tính thế hệ thứ tư có thể được liên hệ với câu hỏi trong Hoạt động 2 để đưa ra đáp án, qua đó động viên những HS đưa ra kết quả gần với đáp án.

- Máy vi tính là máy tính điện tử, trong đó bộ xử lý trung tâm là một mạch tích hợp cỡ lớn, chứa hàng chục triệu linh kiện bán dẫn trở lên, còn được gọi là bộ vi xử lý.
- Máy tính cá nhân là cách gọi máy vi tính được cải tiến theo hướng giảm kích thước và giá sản xuất để có thể được sở hữu bởi mỗi cá nhân.

Hộp kiến thức

HS nhận thấy rằng sự tiến bộ của máy tính điện tử qua các thế hệ nhờ vào việc thu nhỏ các linh kiện điện tử, tích hợp chúng vào những thiết bị có những đặc điểm sau:

- Kích thước nhỏ.
- Tốc độ xử lý cao.
- Có khả năng kết nối toàn cầu.
- Tiêu thụ ít năng lượng.
- Được trang bị nhiều ứng dụng thân thiện với con người.

Câu hỏi củng cố

Bộ vi xử lý là linh kiện máy tính dựa trên công nghệ mạch tích hợp cỡ rất lớn (VLSI – Very Large Scale Integration), gồm hàng chục triệu linh kiện bán dẫn trở lên. Thực chất đó là sự phát triển của công nghệ microchip. Đáp án là phương án D.

4 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIN HỌC

4.1. Kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất

Quan điểm hiện đại về kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS chú trọng đến đánh giá quá trình để phát hiện kịp thời sự tiến bộ của HS và vì sự tiến bộ của HS, từ đó điều chỉnh và tự điều chỉnh kịp thời hoạt động dạy và hoạt động học trong quá trình dạy học. Quan điểm này thể hiện rõ trong việc coi mỗi hoạt động đánh giá

như là một hoạt động học tập (assessment as learning) và đánh giá vì sự phát triển học tập của HS (assessment for learning). Ngoài ra, đánh giá kết quả học tập (assessment of learning) cũng sẽ được thực hiện tại một thời điểm cuối quá trình giáo dục để xác nhận những gì HS đạt được so với chuẩn đầu ra.

Trong thực tế, đánh giá thường xuyên (còn được gọi là đánh giá quá trình) và đánh giá định kì (còn gọi là đánh giá tổng kết) là hai hình thức đánh giá cơ bản được vận dụng trong các nhà trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay. Đặc trưng của quan điểm đánh giá (đánh giá như một hoạt động học, đánh giá vì sự phát triển học tập, đánh giá kết quả học tập) được thể hiện và gắn kết chặt chẽ với mục đích đánh giá trong từng hình thức.

Chương trình môn Tin học (2018) đã nêu một số định hướng chung về đánh giá kết quả giáo dục trong môn Tin học như sau:

- Đánh giá thường xuyên (ĐGTX) hay đánh giá định kì (ĐGĐK) đều bám sát năm thành phần của năng lực tin học và các mạch nội dung DL, ICT, CS, đồng thời cũng dựa vào các biểu hiện của năm phẩm chất chủ yếu và ba năng lực chung được xác định trong chương trình tổng thể.
- Với các chủ đề có trọng tâm là ICT, cần coi trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng làm ra sản phẩm. Với các chủ đề có trọng tâm là CS, chú trọng đánh giá năng lực sáng tạo và tư duy có tính hệ thống. Với mạch nội dung DL, phải phối hợp đánh giá cách HS xử lí tình huống cụ thể với đánh giá thông qua quan sát thái độ, tình cảm, hành vi ứng xử của HS trong môi trường số. GV cần lập hồ sơ học tập dưới dạng cơ sở dữ liệu đơn giản để lưu trữ, cập nhật kết quả ĐGTX đối với mỗi HS trong cả quá trình học tập của năm học, cấp học.
- Kết luận đánh giá của GV về năng lực tin học của mỗi HS dựa trên sự tổng hợp các kết quả ĐGTX và kết quả ĐGĐK.

Do đặc điểm của môn học, bên cạnh định hướng chung như trên, việc đánh giá cũng cần lưu ý một số điểm sau:

- Đánh giá năng lực tin học trên diện rộng phải căn cứ YCCĐ đối với các chủ đề bắt buộc; tránh xây dựng công cụ đánh giá dựa vào nội dung của chủ đề lựa chọn cụ thể.
- Cần tạo cơ hội cho HS đánh giá chất lượng sản phẩm bằng cách khuyến khích HS giới thiệu rộng rãi sản phẩm số của mình cho bạn bè, thầy cô và người thân để nhận được nhiều nhận xét góp ý.
- Để đánh giá chính xác và khách quan hơn, GV thu thập thêm thông tin bằng cách tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm số do HS làm ra, khích lệ HS tự do trao đổi thảo luận với nhau hoặc với GV.

4.2. Một số gợi ý về hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực trong môn Tin học

4.2.1. Hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực trong môn Tin học

Mối quan hệ giữa các hình thức, phương pháp và công cụ đánh giá được thể hiện trong bảng sau đây:

Hình thức đánh giá	Phương pháp đánh giá	Công cụ đánh giá
Đánh giá thường xuyên (Đánh giá quá trình)	Phương pháp hỏi – đáp	Câu hỏi
	Phương pháp quan sát	Ghi chép các sự kiện thường nhật, thang đo, bảng kiểm
	Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập	Bảng quan sát, câu hỏi vấn đáp, phiếu đánh giá theo tiêu chí (Rubric,...).
	Phương pháp đánh giá qua sản phẩm học tập	Bảng kiểm, thang đánh giá, phiếu đánh giá theo tiêu chí (Rubric,...)
Đánh giá định kì	Phương pháp kiểm tra viết Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập	Bài kiểm tra (câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm), bài luận, phần mềm biên soạn để kiểm tra, bảng kiểm, phiếu đánh giá theo tiêu chí, thang đo

ĐGTX và ĐGĐK trong môn Tin học mang những đặc trưng sau đây:

- *Đánh giá định hướng sản phẩm* số đối với cả hai mạch kiến thức Khoa học máy tính và Tin học ứng dụng. Việc đánh giá định hướng sản phẩm số bao gồm đánh giá quá trình tạo ra chúng và đánh giá chất lượng của chúng. Nội dung đánh giá nhằm vào một số *năng lực thành phần của năng lực Tin học*.
- *Đánh giá chú trọng khả năng tư duy tính toán (computational thinking)* đối với mạch kiến thức về Khoa học máy tính (CS), cụ thể là đánh giá khả năng *giải quyết vấn đề* của CS trong đó có sử dụng hoặc không sử dụng máy tính. *Tư duy tính toán* bao gồm bốn tư duy thành phần: *phân rã* (decomposition), *trừu tượng* (abstraction), *nhận dạng mẫu* (pattern recognition) và *thuật toán* (algorithm). Khả năng tư duy tính toán được đánh giá qua các khả năng tư duy thành phần này. Trong đó, *tư duy thuật toán và tư duy phân rã* là hai loại tư duy thành phần thường được đòi hỏi nhiều nhất khi giải quyết các vấn đề của CS.
- *Đánh giá chú trọng khả năng ứng dụng Tin học* đối với mạch kiến thức về Tin học ứng dụng (ICT), cụ thể là đánh giá khả năng *giải quyết vấn đề của ICT* dựa trên máy tính.

4.2.2. Minh họa đánh giá thường xuyên trong môn Tin học

Nội dung sau đây minh họa phương pháp đánh giá sản phẩm học tập của chủ đề Ứng dụng tin học, đó là sản phẩm của dự án Thành lập CLB Tin học.

GV sử dụng sản phẩm học tập để đánh giá sự tiến bộ của HS và khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ vào trong các hoạt động thực hành, thực tiễn.

Để việc đánh giá sản phẩm được thống nhất về tiêu chí và các mức độ đánh giá, GV có thể thiết kế thang đo hoặc các rubric định lượng và rubric định tính để đánh giá sản phẩm học tập của HS. Việc đánh giá có thể tiến hành theo bốn bước sau đây:

- **Bước 1.** GV giao nhiệm vụ tạo sản phẩm và hướng dẫn đánh giá:

Giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS trong nhóm thực hành tập hợp và bổ sung thêm nội dung để hoàn thành tư liệu cho buổi ra mắt CLB Tin học:

Tập hợp các nội dung khảo sát, thống kê dữ liệu và các biểu đồ trong bảng tính điện tử có được từ Bài 5 đến Bài 7.

Bổ sung nội dung dạng văn bản và bài trình bày giới thiệu CLB Tin học. Các nội dung này cần được xử lý để trở thành một tài liệu hoàn chỉnh.

Hướng dẫn đánh giá: Việc đánh giá dự án Thành lập CLB Tin học được xem xét ở cả hai tiêu chí: chất lượng sản phẩm và hoạt động cộng tác. Với mỗi tiêu chí đó HS tiến hành tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau để cho ra một đầu điểm, kí hiệu là DiemHS. GV tiến hành đánh giá để có đầu điểm thứ hai, kí hiệu là DiemGV. Điểm kết luận cho mỗi HS được tổ hợp từ hai đầu điểm này với trọng số tùy GV quyết định. Ví dụ, có thể tính theo công thức: $(0.5 \times \text{DiemGV} + 0.5 \times \text{DiemHS})$ hoặc $(0.6 \times \text{DiemGV} + 0.4 \times \text{DiemHS})$.

– **Bước 2.** HS thực hiện tạo sản phẩm

HS thực hành theo hướng dẫn của GV và báo cáo sản phẩm để cả lớp tiến hành hoạt động đánh giá.

– **Bước 3.** HS tự đánh giá

HS tiến hành hai loại đánh giá sau đây:

- 1) Tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau giữa các nhóm trong cả lớp: mỗi nhóm tự cho điểm của nhóm mình và nhận điểm đánh giá của nhóm khác về dự án Thành lập CLB Tin học của nhóm mình.
- 2) Tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm. Đây là loại đánh giá năng lực cộng tác và kĩ năng làm việc nhóm (bao gồm cả việc phân công nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ, theo dõi và đánh giá).

– **Bước 4.** Thu thập kết quả tự đánh giá và nhận xét HS báo cáo kết quả tự đánh giá.

GV cho điểm HS và tính điểm cuối cùng theo công thức đã được thống nhất, ví dụ công thức: $(0.5 \times \text{DiemGV} + 0.5 \times \text{DiemHS})$ hoặc $(0.6 \times \text{DiemGV} + 0.4 \times \text{DiemHS})$.

GV nhận xét chung, khen ngợi các sản phẩm tốt và rút kinh nghiệm cho các nhóm làm chưa tốt kèm theo các minh chứng tương ứng.

GV gợi ý HS tự tìm hiểu thêm và hướng dẫn tự học.

4.2.3. Đánh giá định kì môn Tin học 8

Trước khi xây dựng đề kiểm tra định kì, cần thực hiện quy trình gồm các bước sau:

- (1) Xây dựng bảng mô tả mức độ đánh giá;
- (2) Xây dựng ma trận để kiểm tra;
- (3) Xây dựng bản đặc tả để kiểm tra.

Dưới đây hướng dẫn đánh giá định kì theo *Tài liệu tập huấn GV THCS: Xây dựng ma trận đặc tả để kiểm tra định kì môn Tin học*. Bộ GD&ĐT 12/2021.

a) Bảng mô tả mức độ đánh giá môn Tin học lớp 8

TT	Nội dung kiến thức	Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá
1	Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng	Sơ lược về lịch sử phát triển máy tính	Nhận biết – Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển máy tính. Thông hiểu – Nêu được ví dụ cho thấy sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người.
2	Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin	1. Đặc điểm của thông tin trong môi trường số	Nhận biết – Nêu được các đặc điểm của thông tin số: đa dạng; được thu thập ngày càng nhanh và nhiều; được lưu trữ với dung lượng khổng lồ bởi nhiều tổ chức và cá nhân; có tính bản quyền; có độ tin cậy rất khác nhau; có các công cụ tìm kiếm, chuyển đổi, truyền và xử lý hiệu quả. Thông hiểu – Trình bày được tầm quan trọng của việc biết khai thác các nguồn thông tin đáng tin cậy, nêu được ví dụ minh họa. – Nêu được ví dụ minh họa sử dụng công cụ tìm kiếm, xử lý và trao đổi thông tin trong môi trường số. Vận dụng – Sử dụng được công cụ tìm kiếm, xử lý và trao đổi thông tin trong môi trường số.
		2. Thông tin với giải quyết vấn đề	Thông hiểu – Xác định được lợi ích của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề, nêu được ví dụ minh họa. Vận dụng – Chủ động tìm kiếm được thông tin để thực hiện nhiệm vụ (thông qua bài tập cụ thể).
3	Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	Đạo đức và văn hoá trong sử dụng công nghệ kỹ thuật số	Thông hiểu – Nhận biết và giải thích được một số biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hoá khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Ví dụ: thu âm, quay phim, chụp ảnh khi không được phép, dùng các sản phẩm văn hoá vi phạm bản quyền,... Vận dụng – Khi tạo ra các sản phẩm số luôn thể hiện được tính đạo đức, văn hoá và không vi phạm pháp luật.

TT	Nội dung kiến thức	Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá
4	Chủ đề 4. Ứng dụng tin học	1. Xử lý và trực quan hoá dữ liệu bằng bảng tính điện tử	Thông hiểu – Giải thích được sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối của một ô tính. – Giải thích được sự thay đổi địa chỉ tương đối trong công thức khi sao chép công thức. Vận dụng – Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ, lọc và sắp xếp dữ liệu. Nêu được một số tình huống thực tế cần sử dụng các chức năng đó của phần mềm bảng tính. – Sao chép được dữ liệu từ các tệp văn bản, trang trình chiếu sang trang tính. Vận dụng cao – Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế.
		2. Chủ đề con (lựa chọn): Soạn thảo văn bản và trình chiếu nâng cao	Vận dụng – Sử dụng được phần mềm soạn thảo: + Thực hiện được các thao tác: chèn thêm, xoá bỏ, co giãn hình ảnh, vẽ hình đồ hoạ trong văn bản, tạo danh sách dạng liệt kê, đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang. – Sử dụng được phần mềm trình chiếu: + Chọn đặt được màu sắc, cỡ chữ hài hoà và hợp lí với nội dung. + Đưa được vào trong trang chiếu đường dẫn đến video hay tài liệu khác. + Thực hiện được thao tác đánh số thứ tự và chèn tiêu đề trang chiếu. + Sử dụng được các bản mẫu (template). Vận dụng cao – Tạo được một số sản phẩm là văn bản có tính thẩm mỹ phục vụ nhu cầu thực tế. – Tạo được các sản phẩm số phục vụ học tập, giao lưu và trao đổi thông tin trong phần mềm trình chiếu.

TT	Nội dung kiến thức	Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá
		3. Chủ đề con (lựa chọn): Làm quen với phần mềm chỉnh sửa ảnh	Thông hiểu – Nêu được một vài chức năng chính và thực hiện được một số thao tác cơ bản với phần mềm chỉnh sửa ảnh. Vận dụng cao – Tạo được một vài sản phẩm số đơn giản đáp ứng nhu cầu cá nhân, gia đình, trường học và địa phương.
5	Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Lập trình trực quan	Nhận biết – Nêu được khái niệm hằng, biến, kiểu dữ liệu, biểu thức. Thông hiểu – Hiểu được chương trình là dãy các lệnh điều khiển máy tính thực hiện một thuật toán. Vận dụng – Sử dụng được các khái niệm hằng, biến, kiểu dữ liệu, biểu thức ở các chương trình đơn giản trong môi trường lập trình trực quan. – Mô tả được kịch bản đơn giản dưới dạng thuật toán và tạo được một chương trình đơn giản. – Thể hiện được cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp ở chương trình trong môi trường lập trình trực quan. Vận dụng cao – Chạy thử, tìm lỗi và sửa được lỗi cho chương trình.
6	Chủ đề 6. Hướng nghiệp với tin học	Tin học và ngành nghề	Nhận biết – Nêu được một số nghề nghiệp mà ứng dụng tin học sẽ làm tăng hiệu quả công việc. – Nêu được tên một số nghề thuộc lĩnh vực tin học và một số nghề liên quan đến ứng dụng tin học. Thông hiểu – Nhận thức và trình bày được vấn đề bình đẳng giới trong việc sử dụng máy tính và trong ứng dụng tin học, nêu được ví dụ minh họa. Vận dụng – Vận dụng những hiểu biết để bước đầu định hướng nghề cho bản thân.

b) Xây dựng ma trận đề kiểm tra

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

MÔN TIN HỌC, LỚP:

TT (1)	Chương/ chủ đề (2)	Nội dung/ đơn vị kiến thức (3)	Mức độ nhận thức (4-11)								Tổng % điểm (12)
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
1	Chủ đề 1	Nội dung 1. ...									
		Nội dung 2. ...									
2	Chủ đề 2										
3	Chủ đề 3										
Tổng											
Tỉ lệ %			40%		30%		20%		10%		100%
Tỉ lệ chung			70%				30%				100%

Ghi chú:

- Cột 2 và cột 3 ghi tên chủ đề như trong *Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học 2018*, gồm các chủ đề đã dạy theo kế hoạch giáo dục tính đến thời điểm kiểm tra.
- Cột 12 ghi tổng % số điểm của mỗi chủ đề.
- Để kiểm tra cuối học kì dành khoảng 30% đến 40% số điểm để kiểm tra, đánh giá phần nội dung thuộc nửa đầu của học kì đó.
- Tỉ lệ % số điểm của các chủ đề nên tương ứng với tỉ lệ thời lượng dạy học của các chủ đề đó.
- Tỉ lệ các mức độ đánh giá: Nhận biết khoảng từ 30% đến 40%; Thông hiểu khoảng từ 30% đến 40%; Vận dụng khoảng từ 30% đến 40%; Vận dụng cao khoảng 10%.
- Tỉ lệ điểm TNKQ khoảng 60% đến 70%, TL khoảng 30% đến 40%.
- Số câu hỏi TNKQ khoảng 24 đến 28 câu, mỗi câu khoảng 0,25 điểm; TL khoảng 3 câu, mỗi câu khoảng 1,0 đến 1,5 điểm.

c) Xây dựng bản đặc tả đề kiểm tra

KHUNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

MÔN: TIN HỌC LỚP...

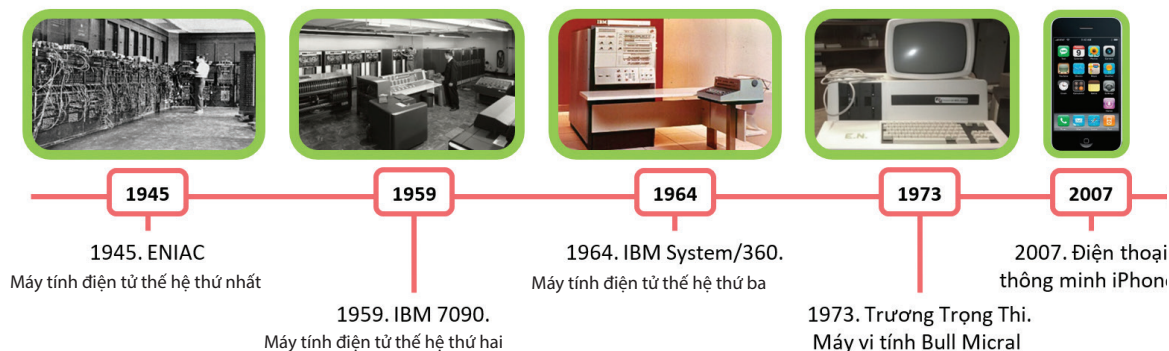
TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/ Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	Chủ đề 1	Nội dung 1.					
		Nội dung 2.					
		Nội dung 3.					
2	Chủ đề 2						
Tổng							
Tỉ lệ %				40%	30%	20%	10%
Tỉ lệ chung				70%		30%	

Lưu ý:

- Ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì có thể ra câu hỏi ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (một gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).
- Ở mức độ vận dụng và vận dụng cao có thể xây dựng câu hỏi vào một trong các đơn vị kiến thức.

5 GIỚI THIỆU TÀI LIỆU BỔ TRỢ, NGUỒN TÀI NGUYÊN, HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ, THIẾT BỊ GIÁO DỤC

5.1. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng SGK



SGV là tài liệu hỗ trợ GV thực hiện yêu cầu của các bài học trong SGK nhằm đạt các mục tiêu của chương trình. Với tinh thần kết nối tri thức với cuộc sống, Tin học 8 đạt

ra tiêu chí làm cho các bài học trở nên gần gũi với cuộc sống. Ngoài mục tiêu hướng dẫn GV dạy theo hướng dễ hiểu, dễ làm, SGK Tin học 8 không ràng buộc GV vào những nguyên tắc bổ sung nào mà khuyến khích họ tùy theo điều kiện, đặc thù vùng miền có thể sáng tạo, xây dựng các chủ đề, các hoạt động đa dạng nhằm phục vụ tốt việc nhận thức của HS.

Cấu trúc SGK được đưa vào SGK

Một trong những điểm dễ nhận thấy là cấu trúc mỗi mục, thậm chí mỗi phần văn bản hay hoạt động trong SGK Tin học 8 đều được thể hiện và được hướng dẫn triển khai trong SGK. Theo mô hình dạy học qua các hoạt động, mỗi bài học trong SGK đều được thiết kế theo cấu trúc hoạt động học của HS, và vì vậy SGK cũng sẽ tập trung hướng dẫn cách tổ chức các hoạt động học đó.

Mặc dù có thể tham khảo cách thức tổ chức hoạt động và đáp án câu hỏi trong SGK, SGK vẫn chỉ nên được xem như một tài liệu tham khảo mà không phải cảm nang vạn năng để một giờ dạy mang lại hiệu quả cao. Hiệu quả của một giờ dạy, một chủ đề hay thậm chí cả môn học, phụ thuộc chủ yếu vào sự phù hợp giữa nội dung bài học, ngữ cảnh và điều kiện cụ thể của mỗi lớp học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của GV.

5.1.1. Kết cấu SGK

Như trên đã đề cập, SGK được cấu trúc theo các bài trong SGK. Hơn nữa, mỗi hoạt động học trong SGK đều được hướng dẫn thực hiện trong SGK theo đúng trình tự và cấu trúc trong SGK để GV có thể dễ dàng đối chiếu mỗi hoạt động trong SGK với nội dung hướng dẫn tương ứng trong SGK. SGK cũng bao gồm cả đáp án của các câu hỏi trong phần luyện tập, củng cố và vận dụng trong SGK.

5.1.2. Sử dụng SGK hiệu quả

Kĩ năng xây dựng và triển khai các hoạt động học hiện còn khá mới mẻ, nhiều GV còn lúng túng khi thiết kế và triển khai các hoạt động. Năng lực thiết kế các hoạt động trên lớp thể hiện ở hai tiêu chí: đáp ứng các yêu cầu cần đạt và tính thực tế, mang lại sự hứng thú đối với HS.

Tùy theo điều kiện, đặc điểm cụ thể, GV có thể lựa chọn các bài tập, hoạt động, giao các nhiệm vụ phù hợp chứ không máy móc thực hiện từng chỉ dẫn như trong SGK hướng dẫn. Như vậy, mục tiêu sư phạm của các hoạt động là tạo động lực, thu hút sự quan tâm cho HS để từ hoạt động, các em hình dung được kiến thức khoa học, công nghệ xuất hiện như thế nào trong thực tiễn và được áp dụng ra sao. Từ đó, hình thành những kĩ năng cần thiết.

Nếu tiếp cận SGK với tinh thần chủ động, GV không chỉ bết lúng túng mà trái lại còn hào hứng khi nghiên cứu SGK và vận dụng các hướng dẫn của SGK, chủ động thiết kế và triển khai các hoạt động học tập đúng mục tiêu bài học mà vẫn hấp dẫn với HS.

5.1.3. Ví dụ

GV có thể tìm kiếm hoặc tạo ra những đối tượng Infographic phục vụ bài học. Đó là tập hợp các hình ảnh, biểu đồ và văn bản tối thiểu để mang đến một cái nhìn tổng

quan dễ hiểu về một chủ đề như những timeline dưới đây với chủ đề 1 “Lược sử công cụ tính toán”.



5.2. Giới thiệu, hướng dẫn khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị dạy học

Giới thiệu về Tập huấn

Tập huấn là nền tảng tập huấn GV trực tuyến của NXBGDVN, được truy cập tại tên miền: taphuan.nxbgd.vn. **Tập huấn** cung cấp tài liệu tập huấn GV với đa dạng nội dung và định dạng, nhằm hỗ trợ GV toàn quốc trong việc tiếp cận tài liệu tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn giảng dạy SGK theo CTGDPT 2018 vào bất kì thời điểm nào trong năm học.

Việc cấp tài khoản trên **Tập huấn** được triển khai có hệ thống, cấp trên thiết lập cho cấp dưới trực thuộc: Sở GD&ĐT cấp tài khoản cho nhà trường, nhà trường cấp tài khoản cho GV. Việc cấp tài khoản có hệ thống đảm bảo GV được định danh, nhờ vậy các cấp quản lý có thể nắm bắt, đánh giá, quản trị hiệu quả triển khai tập huấn tại địa phương.

– Đối với tài khoản GV: Tính năng “Tập huấn” cung cấp các khoá tập huấn đối với các môn học của bộ SGK. Các khoá tập huấn đăng tải những tài liệu tập huấn do NXBGDVN biên soạn dưới đa dạng các định dạng: PowerPoint, PDF/Word, video,... và được phân loại theo các nhóm nội dung: tài liệu tập huấn, bài giảng tập huấn, tiết học minh hoạ, video tập huấn trực tuyến, video hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học,... hỗ trợ thầy, cô giáo truy cập bất kì thời điểm trong năm học. Mỗi khoá tập huấn đăng tải bài kiểm tra, đánh giá tương ứng, sau khi kết thúc khoá tập huấn, GV thực hiện bài kiểm tra và hệ thống sẽ thực hiện việc chấm điểm tự động.

– Đối với tài khoản cấp quản lý giáo dục (Sở GD&ĐT, nhà trường): Tính năng “Tài liệu bổ sung” cho phép các cơ quan quản lý giáo dục đăng tải các tài liệu tập huấn bổ trợ của địa phương, qua đó các cấp dưới trực thuộc sẽ tiếp cận được nguồn tài nguyên này. Tính năng Thống kê cung cấp số liệu thống kê về thông tin định danh và kết quả tập huấn của GV trực thuộc, trong đó các số liệu được hệ thống thể hiện trực quan qua bảng biểu, biểu đồ và có thể trích xuất định dạng excel phục vụ công tác báo cáo của cấp quản lý giáo dục.

5.3. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo của NXBGDVN

Cùng với SGK, Sách bài tập và học liệu điện tử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập. Lấy SGK làm xương sống, Sách bài tập hỗ trợ rèn luyện kỹ năng cho HS, học liệu điện tử khai thác tiềm năng của công nghệ nhằm tăng hiệu quả của nội dung trong SGK, như tương tác hoá, chấm điểm tự động.

Sách bài tập Tin học 8

Sách bài tập Tin học 8 được chia thành hai phần: *Phần I. Đề bài* và *Phần II. Hướng dẫn giải bài tập*. Cấu trúc mỗi phần được chia theo các chủ đề và các bài trong SGK Tin học 8 (bao gồm 6 chủ đề và 20 bài). Mỗi bài trong *Phần I* có hai mục:

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Phần này nêu tóm tắt các nội dung kiến thức mà HS đã học trong bài để HS ôn lại trước khi làm bài tập. Kiến thức được trình bày dưới dạng sơ đồ tư duy, hình ảnh trực quan,... giúp HS dễ dàng ghi nhớ.

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH

Phần này đưa ra nhiều bài tập với hình thức đa dạng (bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận, bài tập thực hành) để giúp HS củng cố lại các kiến thức đã học trong bài. Bài tập có nhiều mức độ, từ cơ bản để củng cố lại kiến thức đến nâng cao và ứng dụng.

Phần II đưa ra đáp án, hướng dẫn giải và hướng dẫn thực hành chi tiết từng bước để HS có thể tự ôn tập, tự thực hành để đạt được mục tiêu, yêu cầu về kiến thức cũng như kỹ năng của Chương trình Tin học lớp 8.

Sách bài tập Tin học 8 không chỉ nhằm rèn luyện kỹ năng và củng cố kiến thức trong SGK mà còn giúp các em hiểu rõ hơn những nội dung mà do điều kiện về thời gian và yêu cầu giảm tải, không thể dạy trên lớp nên không được đưa vào SGK.

Trong đó, hơn một nửa số bài tập của mỗi bài là những câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. Còn lại là những câu hỏi tự luận và bài tập thực hành.

Theo mô hình lý thuyết hành vi trong tâm lý học, sự thành thạo có được nhờ HS được thực hành nhiều, làm nhiều bài tập (“trăm hay không bằng tay quen”). Vì vậy, các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từ dễ, trung bình và gần như không có câu hỏi khó. Sau khi giải đáp các câu hỏi, cần yêu cầu HS ghi lại câu trả lời vào vở. Đó cũng là một cách để khắc sâu kiến thức.

Việc làm bài tập trong Sách bài tập có tác dụng quan trọng trong việc hình thành những quan niệm mà trong điều kiện cụ thể, SGK chưa thể chuyển tải hết.

Ví dụ, với Chủ đề 1, cần làm rõ dữ liệu là những con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh,... là những điều có thể quan sát được về một sự vật. Thông tin là dữ liệu có ý nghĩa. Vật mang tin là phương tiện vật chất được dùng để ghi và phát tín hiệu. Những điều này, do hạn chế về thời gian và ngữ liệu, SGK chưa thể trình bày tỉ mỉ. SBT sẽ củng cố kiến thức này nhưng không thông qua các khái niệm và định nghĩa như với người lớn mà để HS nhận thức được thông qua các bài tập.

1 QUY TRÌNH THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY (GIÁO ÁN)**1.1. Một số lưu ý lập kế hoạch dạy học môn Tin học**

Kế hoạch bài dạy

Theo quan điểm dạy học định hướng phát triển năng lực HS, kế hoạch bài học được xây dựng theo hướng tổ chức các hoạt động học tập. Theo quan điểm đó, nội dung kế hoạch bài học được xây dựng dưới dạng các hoạt động sau:

a) Hoạt động xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập

Mục đích của hoạt động này giúp HS xác định được vấn đề/nhiệm vụ cụ thể cần giải quyết trong bài học hoặc xác định rõ cách thức giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động tiếp theo của bài học.

b) Hoạt động hình thành kiến thức

Mục đích của hoạt động này là giúp HS lĩnh hội được kiến thức, kỹ năng mới và đưa các kiến thức, kỹ năng mới vào hệ thống kiến thức, kỹ năng của bản thân. GV sẽ giúp HS xây dựng kiến thức mới của bản thân trên cơ sở đối chiếu kiến thức, kinh nghiệm sẵn có với những hiểu biết mới; kết nối/sắp xếp kiến thức cũ và kiến thức mới dựa trên việc phát biểu, viết ra các kết luận/khái niệm/công thức mới. Để giải quyết vấn đề đặt ra, HS cần phải học lý thuyết hoặc/và thiết kế phương án thực nghiệm, tiến hành thực nghiệm, tập hợp các dữ liệu cần thiết và xem xét, rút ra kết luận. Kiến thức, kỹ năng mới được hình thành giúp cho việc giải quyết được câu hỏi/vấn đề đặt ra.

c) Hoạt động luyện tập/thực hành

Mục đích của hoạt động này là giúp HS củng cố, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng vừa lĩnh hội được. GV sẽ yêu cầu HS làm các “bài tập” cụ thể giống như “bài tập” trong bước hình thành kiến thức để diễn đạt được đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kỹ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình và áp dụng trực tiếp kiến thức, kỹ năng đã biết để giải quyết các tình huống/vấn đề trong học tập.

d) Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng

Mục đích của hoạt động này là giúp HS vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống/vấn đề mới, không giống với những tình huống/vấn đề đã được hướng dẫn hay đưa ra những phản hồi hợp lý trước một tình huống/vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. GV sẽ hướng dẫn HS kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết thành công tình huống/vấn đề tương tự tình huống/vấn đề đã học. Đây có thể là những hoạt động mang tính nghiên cứu, sáng tạo, vì thế

cần giúp HS gắn gũi với gia đình, địa phương, tranh thủ sự hướng dẫn của gia đình, địa phương để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Trước một vấn đề, HS có thể có nhiều cách giải quyết khác nhau. Trên cơ sở kiến thức, kĩ năng mới được hình thành, HS vận dụng chúng để giải quyết các tình huống có liên quan trong học tập và cuộc sống hằng ngày.

Lưu ý:

- Mỗi bài dạy cần xây dựng theo chủ đề để thực hiện trong nhiều tiết học; bảo đảm đủ thời gian dành cho mỗi hoạt động để HS thực hiện hiệu quả. Hệ thống câu hỏi, bài tập luyện tập cần bảo đảm yêu cầu tối thiểu về số lượng và đủ về thể loại theo yêu cầu phát triển các kĩ năng. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng chủ yếu được giao cho HS thực hiện ở ngoài lớp học.
- Trong Kế hoạch bài dạy không cần nêu cụ thể lời nói của GV, HS mà tập trung mô tả rõ hoạt động cụ thể của GV: GV giao nhiệm vụ/yêu cầu/quan sát/theo dõi/hướng dẫn/nhận xét/gợi ý/kiểm tra/đánh giá; HS đọc/nghe/nhìn/viết/trình bày/báo cáo/thí nghiệm/thực hành/làm.

1.2. Cấu trúc của kế hoạch bài dạy

Tên bài dạy:

1. Mục tiêu

a) Kiến thức: Nêu cụ thể yêu cầu về kiến thức HS cần đạt được trong bài để thực hiện được yêu cầu cần đạt của nội dung/chủ đề tương ứng trong chương trình môn học/hoạt động giáo dục.

b) Năng lực: Nêu cụ thể yêu cầu HS **làm được gì** (biểu hiện cụ thể của năng lực chung và năng lực đặc thù môn học cần phát triển) trong hoạt động học để **chiếm lĩnh** và **vận dụng** kiến thức theo yêu cầu cần đạt của chương trình môn học/hoạt động giáo dục.

c) Phẩm chất: Nêu cụ thể yêu cầu về hành vi, thái độ (biểu hiện cụ thể của phẩm chất cần phát triển gắn với nội dung bài dạy) của HS trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

2. Thiết bị dạy học và học liệu

Nêu cụ thể các thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng trong bài dạy để tổ chức cho HS hoạt động nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu của bài dạy (muốn hình thành phẩm chất, năng lực nào thì hoạt động học phải tương ứng và phù hợp với năng lực và phẩm chất đó).

3. Tiến trình dạy học

Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập (Ghi rõ tên thể hiện nội dung hoạt động)

a) Mục tiêu: (Nêu mục tiêu giúp HS xác định được vấn đề/nhiệm vụ cụ thể cần giải quyết trong bài học hoặc xác định rõ cách thức giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động tiếp theo của bài học).

b) Nội dung hoạt động: (Mô tả nội dung hoạt động của HS để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ).

c) Sản phẩm học tập: (Nêu yêu cầu về nội dung và hình thức của sản phẩm học tập mà HS phải hoàn thành: viết, trình bày được vấn đề cần giải quyết hoặc nhiệm vụ học tập phải thực hiện tiếp theo và đề xuất giải pháp thực hiện).

d) Tổ chức hoạt động: (Trình bày cụ thể các bước tổ chức hoạt động học cho HS từ chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua sản phẩm học tập). Trình bày theo bốn bước sau:

I. Chuyển giao nhiệm vụ học tập.

II. Thực hiện nhiệm vụ học tập.

III. Báo cáo kết quả và thảo luận.

IV. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1 (Ghi rõ tên thể hiện nội dung hoạt động).

a) Mục tiêu: (Nêu mục tiêu giúp HS thực hiện nhiệm vụ học tập để chiếm lĩnh kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1).

b) Nội dung hoạt động: (Mô tả hoạt động của HS với SGK, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm) để chiếm lĩnh kiến/vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra từ Hoạt động 1).

c) Sản phẩm học tập: (Trình bày cụ thể về kiến thức mới/kết quả giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ học tập mà HS cần viết ra, trình bày được).

d) Tổ chức thực hiện: (Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện hoạt động của HS).

I. Chuyển giao nhiệm vụ học tập.

II. Thực hiện nhiệm vụ học tập.

III. Báo cáo kết quả và thảo luận.

IV. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Hoạt động 3: Luyện tập

a) Mục tiêu: (Nêu rõ mục tiêu vận dụng kiến thức đã học và yêu cầu phát triển các kĩ năng vận dụng kiến thức cho HS).

b) Nội dung hoạt động: (Trình bày cụ thể hệ thống câu hỏi, bài tập; các bài thực hành, thí nghiệm giao cho HS thực hiện).

c) Sản phẩm học tập: (Đáp án, lời giải của các câu hỏi, bài tập; các bài thực hành, thí nghiệm do HS thực hiện, viết báo cáo, thuyết trình).

d) Tổ chức thực hiện: (Nêu rõ cách thức giao nhiệm vụ cho HS; hướng dẫn hỗ trợ HS thực hiện; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện).

I. Chuyển giao nhiệm vụ học tập.

II. Thực hiện nhiệm vụ học tập.

III. Báo cáo kết quả và thảo luận.

IV. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Hoạt động 4: Vận dụng và tìm tòi mở rộng

a) Mục tiêu: (Nêu rõ mục tiêu phát triển năng lực của HS thông qua nhiệm vụ/yêu cầu vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn).

b) Nội dung: (Mô tả rõ yêu cầu HS phát hiện/đề xuất các vấn đề/tình huống trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết).

c) Sản phẩm học tập: (Nêu rõ yêu cầu về nội dung và hình thức báo cáo phát hiện và giải quyết tình huống/vấn đề trong thực tiễn).

d) Tổ chức thực hiện: (Giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ và đánh giá vào các thời điểm phù hợp trong kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục của GV).

2 BÀI SOẠN MINH HOẠ

Trường: GV:

Tổ:

BÀI 7. TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ

Tin học Lớp 8

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức

- Ý nghĩa của biểu đồ trong trình bày thông tin.
- Cách tạo biểu đồ trong phần mềm bảng tính.

2. Về năng lực

- Nêu được một số tình huống thực tế cần sử dụng các chức năng tạo biểu đồ.
- Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ của phần mềm bảng tính.

3. Về phẩm chất

- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- GV: Bài giảng điện tử.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Khởi động (5 phút)

a) *Mục tiêu*: Đặt HS vào ngữ cảnh bài học để thấy ý nghĩa của việc trình bày dữ liệu bằng biểu đồ.

b) *Nội dung*: Nhận xét về hai cách trình bày Hình 7.1 và Hình 7.2.

c) *Sản phẩm*: HS nhận xét theo chủ quan của mình. Ví dụ: Cách trình bày bằng biểu đồ minh họa dữ liệu trực quan, rõ ràng hơn.

d) *Tổ chức thực hiện*:

- HS ngồi theo nhóm đôi, quan sát và nhận xét về hai cách trình bày dữ liệu ở Hình 7.1 và Hình 7.2.

- HS thảo luận nhóm đưa ra câu trả lời.

- GV gọi một số nhóm đưa ra ý kiến.

Mọi câu trả lời của HS đều được ghi nhận, GV tổng hợp các ý kiến của HS và dẫn dắt vào Hoạt động 1 của nội dung hình thành kiến thức.

2. Hoạt động 1. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (20 phút)

a) *Mục tiêu*: HS thấy được ưu điểm của việc trình bày dữ liệu bằng biểu đồ và ý nghĩa của mỗi loại biểu đồ.

b) *Nội dung*:

- Trong hai cách trình bày dữ liệu ở Hình 7.1 và Hình 7.2, cách nào hiệu quả hơn để so sánh số HS quan tâm các nội dung Tin học?

- Nếu cần so sánh tỉ lệ phần trăm số HS quan tâm đến mỗi nội dung Tin học trên tổng số HS được khảo sát, em sẽ dùng cách nào để thể hiện dữ liệu?

c) *Sản phẩm*:

- Quan sát biểu đồ cột trực quan ở Hình 7.2, dễ dàng so sánh số HS quan tâm các nội dung Tin học. Do đó, cách trình bày dữ liệu ở Hình 7.2 hiệu quả hơn.

- Khi cần so sánh tỉ lệ phần trăm số HS quan tâm đến mỗi nội dung Tin học trên tổng số HS được khảo sát, em sẽ dùng biểu đồ hình tròn để thể hiện dữ liệu.

d) *Tổ chức thực hiện*:

- GV, HS thảo luận nhóm và đưa ra câu trả lời cho câu hỏi ở Hoạt động 1, SGK trang 32.

- GV cho các nhóm báo cáo kết quả và đánh giá sơ bộ kết quả.

- HS thực hiện hoạt động đọc để tìm hiểu kiến thức (SGK trang 32, 33). GV đưa ra một số câu hỏi để làm rõ khái niệm và nhấn mạnh ý nghĩa của mỗi loại biểu đồ.
- GV chốt kiến thức tại hộp kiến thức trong SGK trang 33.
- Dựa trên kiến thức đã học, GV yêu cầu HS nêu một số tình huống thực tế cần tạo biểu đồ (câu hỏi củng cố trong SGK, trang 33).

3. Hoạt động 2. Thực hành tạo biểu đồ (40 phút)

a) *Mục tiêu*: HS thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ của phần mềm bảng tính.

b) *Nội dung*:

- Nhiệm vụ 1: Tạo biểu đồ cột so sánh trực quan số HS quan tâm các nội dung Tin học.
- Nhiệm vụ 2: Tạo biểu đồ hình quạt tròn như Hình 7.4 để so sánh trực quan tỉ lệ phần trăm số HS của mỗi nội dung Tin học trên tổng số HS khảo sát.

d) *Tổ chức thực hiện*:

- HS ngồi theo nhóm đôi để thực hành trên máy tính, thực hiện theo các bước hướng dẫn trong SGK trang 33, 34 để hoàn thành 2 nhiệm vụ (lưu ý hoán đổi để mỗi HS được thực hành trực tiếp trên máy một nhiệm vụ).
- GV quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn HS khi cần thiết. Trong quá trình quan sát HS thực hành, GV nhận diện các vấn đề cần lưu ý và lựa chọn nhóm HS báo cáo kết quả (nhóm có kết quả đã đạt được theo mục tiêu, nhóm có vấn đề cần lưu ý,...).
- GV sử dụng công cụ quản lý phòng máy (ví dụ: NetSupport School,...) để HS báo cáo quá trình thực hành trước lớp.
- GV tổ chức đánh giá và chốt lại kỹ năng tạo biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn.

4. Hoạt động 3. Luyện tập (20 phút)

a) *Mục tiêu*: Củng cố kiến thức và kỹ năng về tạo biểu đồ.

b) *Nội dung*: Thực hành theo yêu cầu của phần Luyện tập trong SGK trang 35.

c) *Sản phẩm*: Hai tệp bài làm của HS: *TGSDThietbiso.xlsx*, *CongNghiepPhanMem.xlsx*.

d) *Tổ chức thực hiện*:

- HS ngồi theo nhóm đôi để thực hành trên máy tính, lần lượt giải quyết Câu 1 và Câu 2 của phần Luyện tập trong SGK trang 35 (lưu ý hoán đổi vai trò để mỗi HS thực hành một bài tập trên máy tính).
- GV quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn HS khi cần thiết.
- HS báo cáo kết quả luyện tập, GV tổ chức đánh giá.
- GV đưa ra câu hỏi gợi mở về một số loại biểu đồ khác để dẫn dắt sang hoạt động Vận dụng.

5. Hoạt động 4. Vận dụng (5 phút)

a) *Mục tiêu*: Vận dụng kiến thức để tạo biểu đồ đoạn thẳng.

b) *Nội dung*: Bài tập vận dụng trong SGK trang 35.

c) *Sản phẩm*: Tập bài làm của HS *CongNghiepPhanMem.xlsx* có bổ sung biểu đồ đoạn thẳng.

d) *Tổ chức thực hiện*:

– GV giao bài tập cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp. HS gửi sản phẩm qua thư điện tử hoặc không gian lưu trữ trên mạng được GV quy định.

– GV tổ chức chia sẻ và đánh giá kết quả làm bài của HS ở thời điểm phù hợp của những tiết học tiếp theo.

3 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY

(Theo công văn 5555 ngày 08/10/2014 của Vụ Giáo dục Trung học)

A. Kế hoạch và tài liệu dạy học

1. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
2. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.
3. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của HS.
4. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của HS.

B. Tổ chức hoạt động học cho HS

5. Mức độ sinh động, hấp dẫn HS của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.
6. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của HS.
7. Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích HS hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
8. Mức độ hiệu quả hoạt động của GV trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của HS.

C. Hoạt động của HS

9. Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả HS trong lớp.
10. Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của HS trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
11. Mức độ tham gia tích cực của HS trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
12. Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc NGUYỄN TIẾN THANH

Chịu trách nhiệm nội dung:

Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Biên tập nội dung: PHẠM THỊ THANH NAM – NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

Trình bày bìa: PHẠM VIỆT QUANG

Thiết kế sách: ĐINH THANH LIÊM

Sửa bản in: PHẠM THỊ TÌNH

Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

**TÀI LIỆU TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN SỬ DỤNG
SÁCH GIÁO KHOA MÔN TIN HỌC LỚP 8**

Mã số:

In bản (QĐ), khổ 19 x 26,5cm.

Đơn vị in Địa chỉ:

Cơ sở in Địa chỉ:

Số ĐKXB: ... /CXBIPH/...-.../GD

Số QĐXB: / QĐ-GD ngày ... tháng ... năm 20....

In xong và nộp lưu chiểu tháng năm 20....

Mã số ISBN: 978-604-0-...-----....